

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 1

На тему: «Розробка та середовище розробки. Програмування: алгоритм, програма, код.»

з дисципліни: «Основи програмування»

до:

Практичних Робіт до блоку № 1

Виконав(ла):

Студентка групи ШІ-13

Серова Дарія Віталіївна

Львів 2026

Тема роботи:

Програмування: алгоритм, програма, код. Системи числення. Двійкова система числення. Розробка та середовище розробки програми: Visual Studio Code, FlowCharts та Draw.io, Git, GitHub, Algotester, Trello, Linux Console Commands.

Мета роботи:

Завантажити середовище розробки Visual Studio Code, встановити розширення для C++ на систему та Visual Studio Code, ознайомитись з дебагером та лінтером для C++, ознайомитись з основними поняттями мови C/C++. Встановити та ознайомитись з Git та його командами, зареєструватись та ознайомитись з GitHub, пул-реквестами та Code Review, зареєструватись на Trello та Algotester, ознайомитись з FlowCharts та Draw.io, підготовкою звітів, попрактикуватись у двійковій системі числення, запустити програмний код C++ в робочому середовищі та оформити звіт.

Теоретичні відомості:

1. Теоретичні відомості з переліком важливих тем:
 - Тема №1: Основні поняття мови c/c++.
 - Тема №2: Середовище розробки Visual Studio Code.
 - Тема №3: Системи числення.
 - Тема №4: FlowCharts та Draw.io.
 - Тема №5: Git та Github.
 - Тема №6: Algotester.
 - Тема №7: Trello.
 - Тема №8: Linux Console Commands.
2. Індивідуальний план опрацювання теорії:
 - Тема №1: Основні поняття мови C/C++
 - Джерела Інформації
 - Практичні заняття з Основ Програмування
 - Лекції О. Пшеничного
 - [w3school](#)
 - [Відеокурс програмування C++](#)
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлена з структурою коду програми в мові C++, з основними типами даних, з використанням змінних, бібліотекою iostream, з поняттям алгоритму.
 - Статус: Ознайомлена

- Початок опрацювання теми: 09.09.26
- Звершення опрацювання теми: 14.09.26
- Тема №2: Середовище розробки Visual Studio Code
 - Джерела Інформації:
 - [Офіційний туторіал](#)
 - [Навчальне відео](#)
 - Що опрацьовано:
 - Інстальовано VS Code
 - Встановлено розширення для C++ на систему та Visual Studio Code
 - ознайомлена з лінтером і дебагером
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 12.09.26
 - Звершення опрацювання теми: 14.09.26
- Тема №3: Системи числення
 - Джерела Інформації:
 - Лекції О. Пшеничного
 - Практичні заняття
 - [Довідник та обчислення](#)
 - Що опрацьовано:
 - переведення чисел в десятковій системі числення в двійкову, вісімкову, шістнадцяткову і навпаки
 - виконання арифметичних операцій з числами в різних системах числення
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 01.09.26
 - Звершення опрацювання теми: 09.09.26
- Тема №4 FlowCharts та Draw.io
 - Джерела Інформації:
 - Практичні заняття.
 - [Редактор блок-схем онлайн](#)
 - [Навчальне відео](#)
 - Що опрацьовано:
 - ознайомлена з поняттям FlowChart
 - навчилася створювати FlowChart у draw.io
 - створила блок-схему до коду обчислення складних відсотків за депозитом.
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 20.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 21.09.2026
- Тема №5 Git та Github
 - Джерела Інформації:
 - Практичні та лабораторні заняття

- [Офіційна книга та документація](#)
 - [Інструкція з SSH-ключів на гітхабі](#)
 - Що опрацьовано:
 - завантажено Git
 - вивчила базові git команди
 - зареєстровано на Github
 - навчилася створювати репозиторії, бренчі, додавати, комітити та пушити зміни, робити пул реквест
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 20.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 30.09.2026
- Тема №6 Algotester
 - Джерела Інформації:
 - Лекції Пшеничного
 - [Платформа розв'язування задач](#)
 - Ютуб-канал Algotester
 - Що опрацьовано:
 - зареєстровано на Algotester
 - виконано кілька завдань
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 03.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 09.09.2026
- Тема №7 Trello
 - Джерела Інформації:
 - [Офіційний сайт](#)
 - Що опрацьовано:
 - створено board на Trello
 - створено список моїх завдань
 - надала членам моєї команди можливість відслідковувати мій прогрес та вносити зміни
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 20.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 21.09.2026
- Тема №8 Linux Console Commands
 - Джерела Інформації:
 - [Довідник з команд](#)
 - Що опрацьовано:
 - запустила термінал на дистрибутиві Ubuntu
 - освоїла декілька базових команд
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 02.10.2026

- Звершення опрацювання теми: 03.10.2026

Виконання роботи:

1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

Завдання №1 Requirements management and design activities with Draw.io and Google Docs

- Навчитись створювати блок схеми в [Draw.io](#) і працювати з Word doc

Завдання №2 Configuration: Trello

- Створити акаунт в Trello. Створити дошку для команди та додати свої завдання на дошку. Відслідковувати свій прогрес та прогрес команди.

Завдання №3 Configuration: Linux Console Commands

- Налаштувати MSYS консоль на Windows системі. Навчитись користуватись базовими консольними командами.

Завдання №4 Configuration: Visual Studio Code, VSC C/C++ Extensions, IntelliSense, Code Runner, debugger

- Налаштувати Visual Studio Code та розширення для мови C/C++. Налаштувати конфігураційні файли tests.json та launch.json. Запустити свою першу програму. Навчитись запускати та користуватись дебаггером.

Завдання №5 Configuration: Git

- Налаштувати Git на комп'ютері. Вивчити базові git команди та навчитись ними користуватись.

Завдання №6 Configuration: GitHub

- Створити GitHub аккаунт. Приєднати Git та GitHub. Навчитись створювати репозиторії, пулреквести, пушати та пулати код.

Завдання №7 Configuration: Algotester

- Створити Algotester аккаунт. Приєднатись до контексту.

Завдання №8 Configuration: Create Own Git Repo and Exchange Files with Teammate

- Клонувати репозиторій, створити власну персональну гілку (git checkout -b feature/john-black-epic1).

- Створити та організувати файлову структуру: папку групи та власну папку студента.

Завдання №9 Experimental Exercises Activities - Run First Program

- Написати першу програму на C++ у VS Code згідно розробленого дизайну (FlowChart).
- Провести запуск, базове тестування, налагодження (debugging) та перевірку за допомогою лінтера.

Завдання №10 Result Documentation Report and Outcomes List Placement Activities

- Сформувати звіт у Word/Docs із додаванням опису дій та скріншотів виконання кожної з тасок.
- Додати готовий файл звіту у власну папку репозиторію.

Завдання №11 Results Evaluation and Release

- Закомітити та відправити (push) гілку на GitHub.
- Створити Pull Request у головну гілку (main/master) та призначити 2 рев'юерів з команди для проведення Code Review.

2. Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань:

Програма №1 - задача про автономність портативної зарядної станції

- Блок-схема

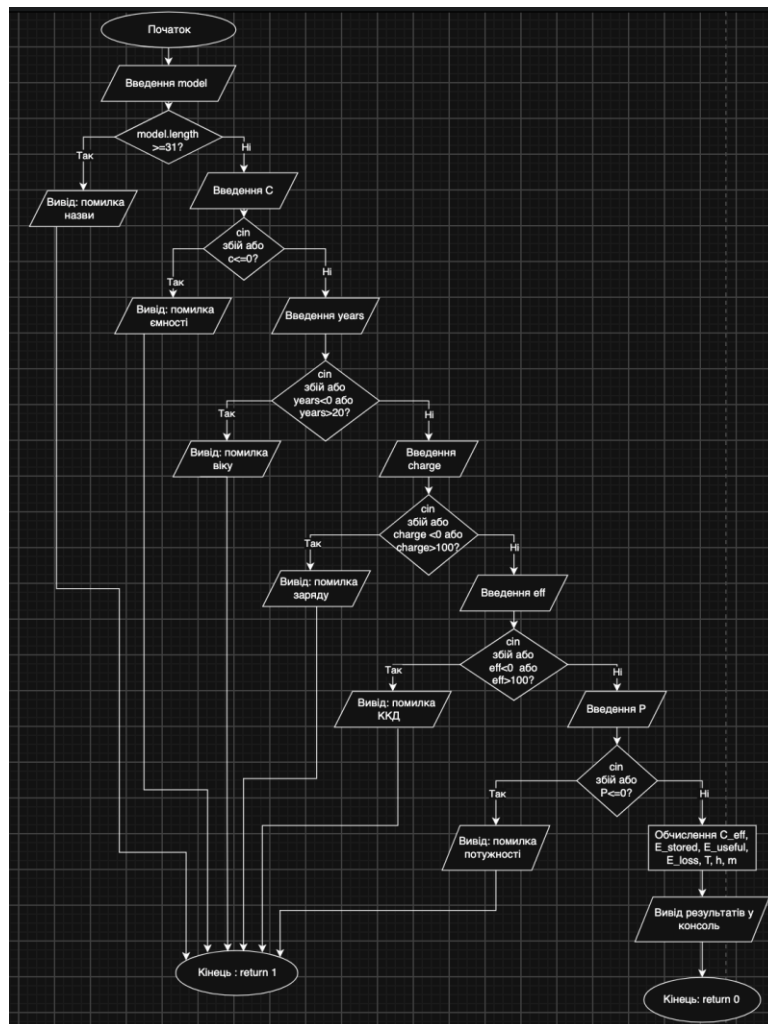


Рис 1. Блоксхема до задачі про автономність портативної зарядної станції

- Планований час на реалізацію: 20хв

3. Конфігурація середовища до виконання завдань:

Завдання №1 Requirements management and design activities with Draw.io and Google Docs

- Встановила Draw.io на мій локальний комп'ютер. Навчилася створювати блоксхеми:

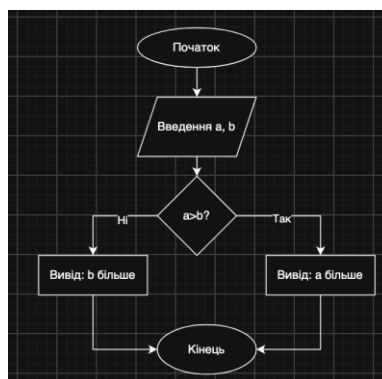


Рис 2. Створення блоксхеми в Draw.io

Завдання №2 Configuration: Trello

- Створено борду в трелло. Надала тімейтам можливість переглядати та оцінювати мій прогрес. Створила чеклісти до деяких тасків:

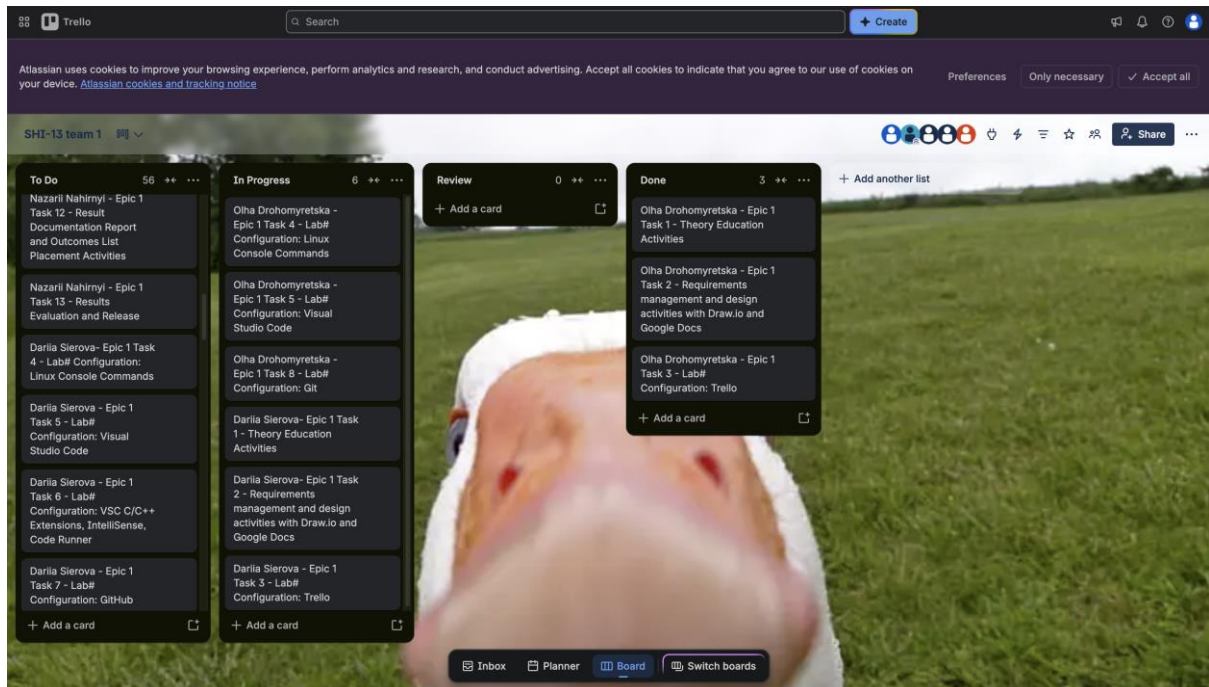


Рис 3. Створена дошка в Trello

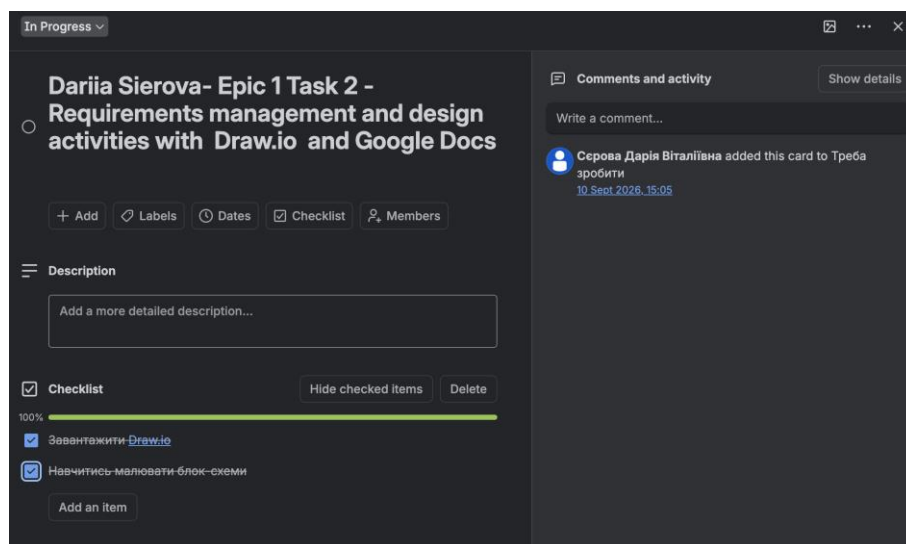
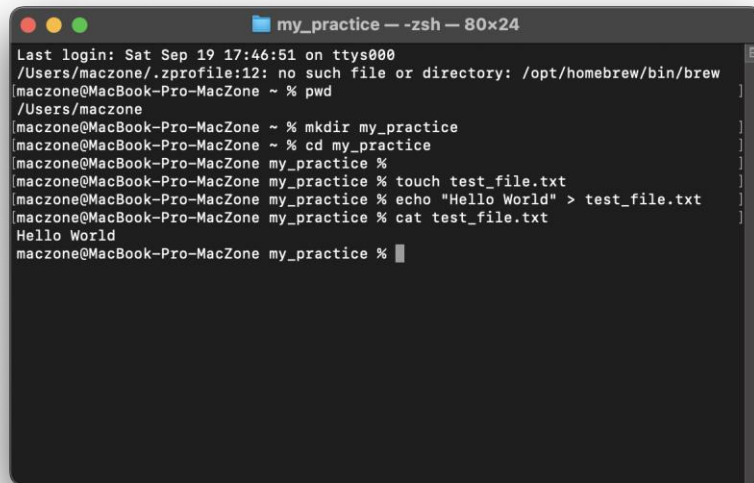


Рис 4. Чеклист в тасках в Trello

Завдання №3 Configuration: Linux Console Commands

- Попрацювала використання лінукс команд.



```
my_practice -- zsh -- 80x24
Last login: Sat Sep 19 17:46:51 on ttys000
/Users/maczone/.zprofile:12: no such file or directory: /opt/homebrew/bin/brew
maczone@MacBook-Pro-MacZone ~ % pwd
/Users/maczone
maczone@MacBook-Pro-MacZone ~ % mkdir my_practice
maczone@MacBook-Pro-MacZone ~ % cd my_practice
maczone@MacBook-Pro-MacZone my_practice % touch test_file.txt
maczone@MacBook-Pro-MacZone my_practice % echo "Hello World" > test_file.txt
maczone@MacBook-Pro-MacZone my_practice % cat test_file.txt
Hello World
maczone@MacBook-Pro-MacZone my_practice %
```

Рис 5. Виконання лінукс команд

Завдання №4 Configuration: Visual Studio Code, VSC C/C++ Extensions, IntelliSense, Code Runner, debugger

- Встановила розширення для C/C++

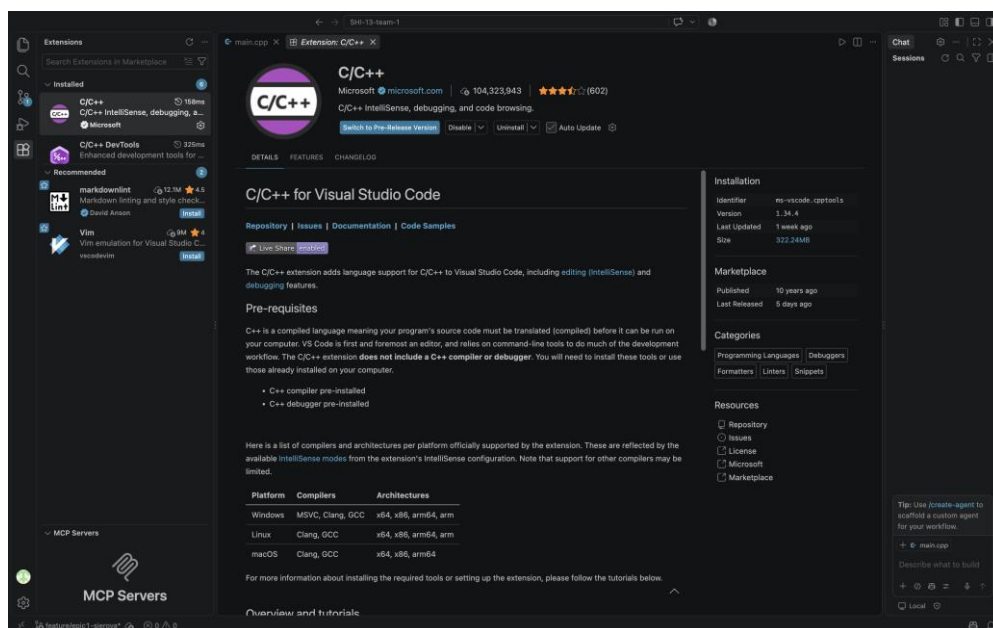


Рис 6. Встановлені розширення у Visual Studio Code 5

Завдання №5 Configuration: Git

- приєднала Git до свого Github. На фото показана історія роботи з гітом.

```
106 git config --global user.name "Dariia Sierova"
107 git config --global user.email "dariia.sierova.shi.2026@lpnu.ua"
108 mkdir -p SHI-13/Dariia_Sierova/Epic1
109 cd SHI-13/Dariia_Sierova/Epic1
110 touch practice_work_task_1_dariia_sierova.cpp
111 git init
112 git add .
113 git commit -m "Add practice work task 1 for Dariia Sierova"
maczone@MacBook-Pro-MacZone Epic1 %
```

Рис 8. Історія виконаних команд Git

Завдання №6 Configuration: GitHub

- Зареєструвалась на GitHub:

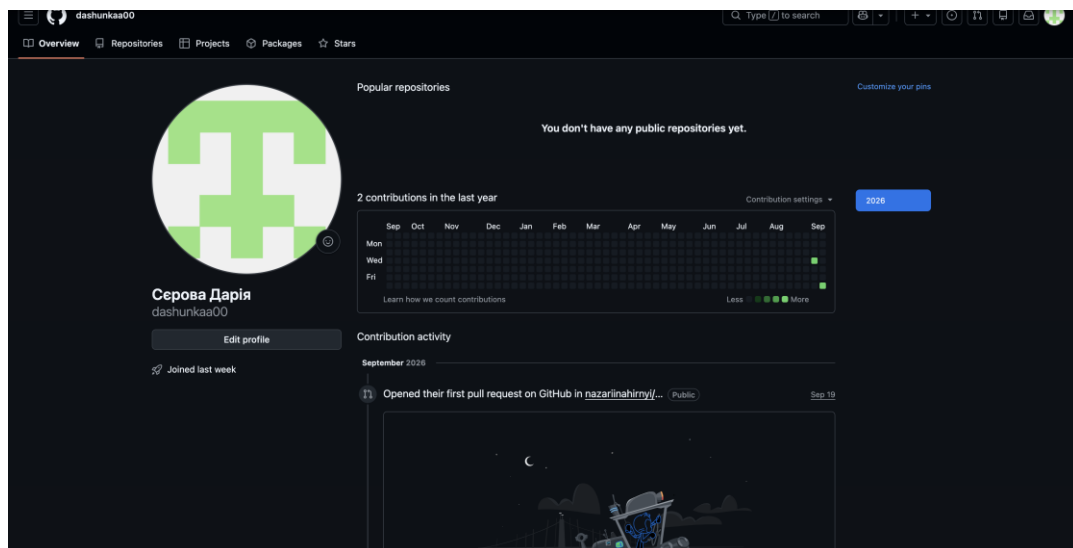


Рис 9. Створений GitHub аккаунт

- Створила ssh ключ

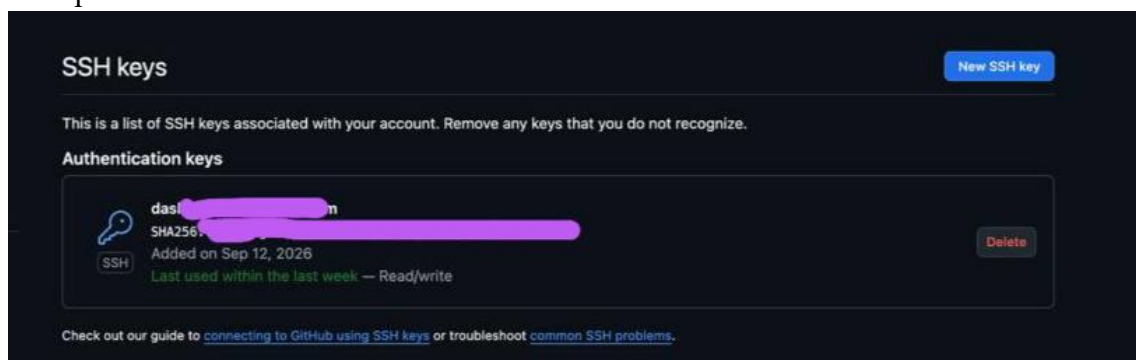


Рис 10. Створений ssh ключ

Завдання №7 Configuration: Algotester

- Зареєструвалася на алготестері та виконала кілька завдань:

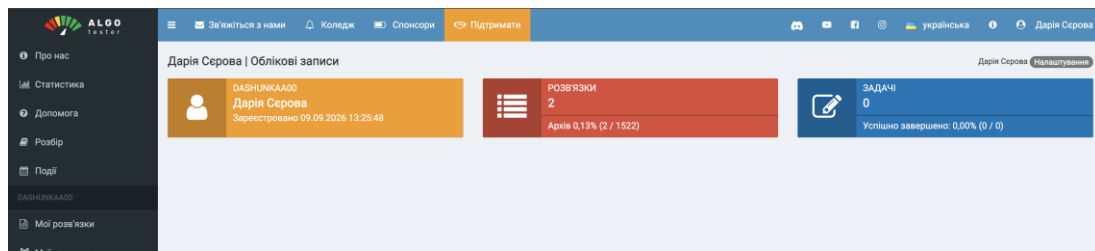


Рис 11. Створений Algotester аккаунт

```

1  #include <iostream>
2
3  int main(){
4      int a, b;
5      std::cin >> a >> b;
6      std::cout << (a+b) << std::endl;
7      return 0;
8
9  }
10

```

Рис 12. Розв'язання задачі 001. $A+B$ на алготестері

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/blob/epic_1_daria_sierova/ai_13/daria_sierova/epic_1/algotester001.cpp

```

1  #include <iostream>
2
3  int main(){
4      int a, b;
5      std::cin >> a >> b;
6
7      int min_val = std::min(a, b);
8      int max_val = std::max(a, b);
9
10     if (max_val - min_val <= 1) {
11         std::cout << -1 << std::endl;
12     } else {
13         std::cout << min_val+1 << std::endl;
14     }
15     return 0;
16
17 }

```

Рис 12. Розв'язання задачі 0921. Скільки заплатили? на алготестері

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/blob/epic_1_daria_sierova/ai_13/daria_sierova/epic_1/algotester0921.cpp

Завдання №8 Configuration: Create Own Git Repo and Exchange Files with Teammate

- Створила свій власний, приватний репозиторій

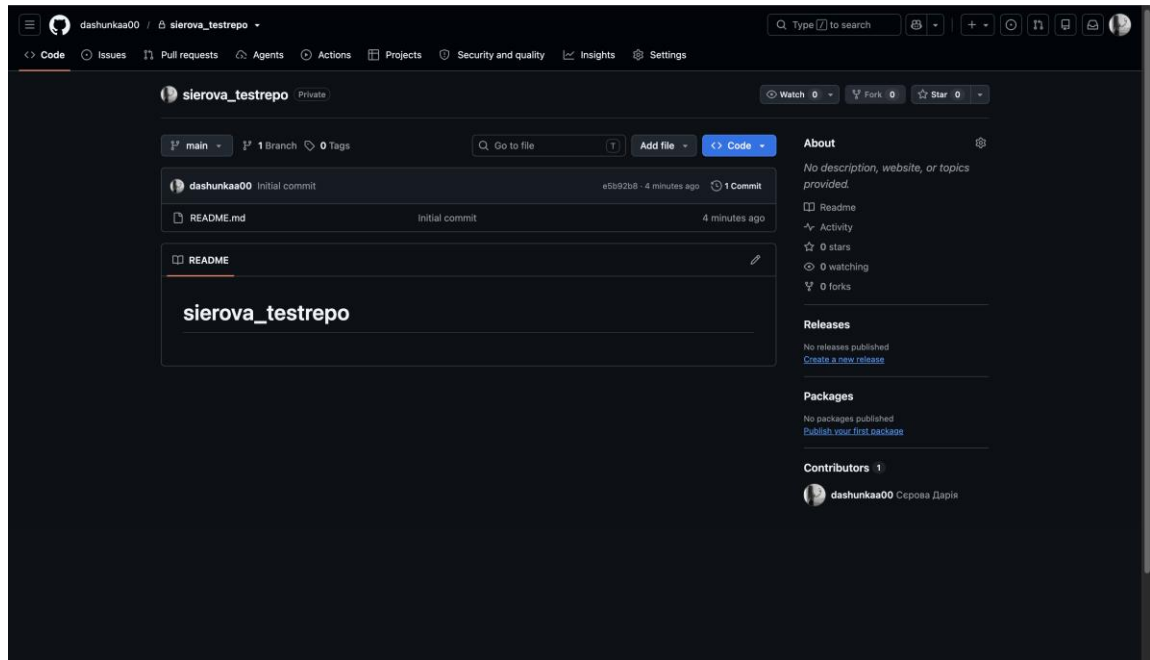


Рис 12. Створений приватний репозиторій

4. Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

Завдання №10 Run First Program - задача про автономність портативної зарядної станції

```

1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3  #include <iomanip>
4  #include <string>
5
6  using namespace std;
7
8  int main() {
9      // 1. Оголошення змінних для збереження даних
10     string model;
11     double C;
12     int years;
13     int charge;
14     double eff;
15     double P;
16
17     // 2. Введення даних з перевіркою
18     cout << "Модель станції: ";
19     cin >> model;
20     if (model.length() >= 31) {
21         cout << "Помилка: назва станції не повинна перевищувати 30 символів." << endl;
22         return 1;
23     }
24
25     cout << "Паспортна ємність (Вт-год): ";
26     if (!(cin >> C) || C <= 0) {
27         cout << "Помилка: невірне значення паспортної ємності." << endl;
28         return 1;
29     }
30
31     cout << "Вік станції (Років): ";
32     // Виправлено: додано оператори ||
33     if (!(cin >> years) || years < 0 || years > 20) {
34         cout << "Помилка: невірне значення віку станції." << endl;
35         return 1;
36     }
37
38     cout << "Рівень заряду (%): ";
39     // Виправлено: додано оператори ||
40     if (!(cin >> charge) || charge < 0 || charge > 100) {
41         cout << "Помилка: невірне значення рівня заряду." << endl;
42         return 1;
43     }
44
45     cout << "ККД інвертора (%): ";
46     // Виправлено: додано оператори ||
47     if (!(cin >> eff) || eff < 0 || eff > 100) {
48         cout << "Помилка: невірне значення ККД інвертора." << endl;
49         return 1;
50     }
51
52     cout << "Потужність приладу (Вт): ";
53     if (!(cin >> P) || P <= 0) {
54         cout << "Помилка: невірне значення потужності приладу." << endl;
55         return 1;
56     }
57
58     // 3. Математичні розрахунки
59
60     // Коефіцієнт зносу акумулятора (2% на рік)
61     const double ANNUAL_DEGRADATION_RATE = 2.0;
62
63     // Фактична ємність батареї з урахуванням її віку (формула складного відсотка)
64     double C_eff = C * pow(1.0 - (ANNUAL_DEGRADATION_RATE / 100.0), years);
65
66     // Запас енергії у акумуляторі при поточному заряді
67     double E_stored = C_eff * (charge / 100.0);
68
69     // Корисна енергія, яку видасть інвертор з урахуванням його ККД
70     double E_useful = E_stored * (eff / 100.0);
71
72     // Втрати енергії на нагрів та перетворення
73     double E_loss = E_stored - E_useful;
74
75     // Загальний час роботи приладу в годинах (дробове число)
76     double T = E_useful / P;
77
78     // Виділяємо цілі години
79     int h = static_cast<int>(T);
80
81     // Переводимо дробовий залишок
82     int m = static_cast<int>((T - h
83         6_os);
84     inline std::__1::ostream &std::__1::endl<char, std::__1::char_traits<
85     6_os);
86
87     // 4. Форматований вивід результату
88     cout << "Вивід програми:" << endl;
89     cout << left << setw(25) << "Модель:" << model << endl;
90
91     cout << left << setw(25) << "Паспортна ємність:" << C << " Вт-год" << endl;
92     cout << left << setw(25) << "Вік станції:" << years << " Р." << endl;
93     cout << left << setw(25) << "Фактична ємність:" << C_eff << " Вт-год" << endl;
94     cout << left << setw(25) << "Рівень заряду:" << charge << "%" << endl;
95
96     cout << left << setw(25) << "ККД інвертора:" << eff << "%" << endl;
97
98     cout << left << setw(25) << "Запас енергії:" << E_stored << " Вт-год" << endl;
99     cout << left << setw(25) << "Корисна енергія:" << E_useful << " Вт-год" << endl;
100    cout << left << setw(25) << "Втрати на перетворення:" << E_loss << " Вт-год" << endl;
101
102    cout << left << setw(25) << "Час роботи:" << T << " год = "
103    << h << " год " << setfill('0') << setw(2) << m << " хв" << endl;
104
105    return 0;
106
107 }

```

Рис 13. Код до задачі про автономність портативної зарядної станції

Посилання на файл коду в пулреквесті:

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/blob/epic_1_daria_sierova/ai_13/daria_sierova/epic_1/practice_task_1_Sierova_Daria.cpp

Завдання №10 Run First Program - задача про автономність портативної зарядної станції-виконання програми

```
Вивід програми:  
Модель:          ecoflow  
Паспортна ємність:500.0 Вт-год  
Вік станції:    1 р.  
Фактична ємність:490.0 Вт-год  
Рівень заряду:100%  
ККД інвертора:85.00%  
Запас енергії:490.0 Вт-год  
Корисна енергія:416.5 Вт-год  
Втрати на перетворенні:73.5 Вт-год  
Час роботи:     4.17 год = 4 год 90 хв
```

Рис 14. Виконання програми про автономність портативної зарядної станції

Час затрачений на виконання завдання: 1 день

6. Кооперація з командою:

- Перша зустріч 17.09. Обговорюємо епік, з'ясовуємо як будемо виконувати ті чи інші таски, створюємо борди:

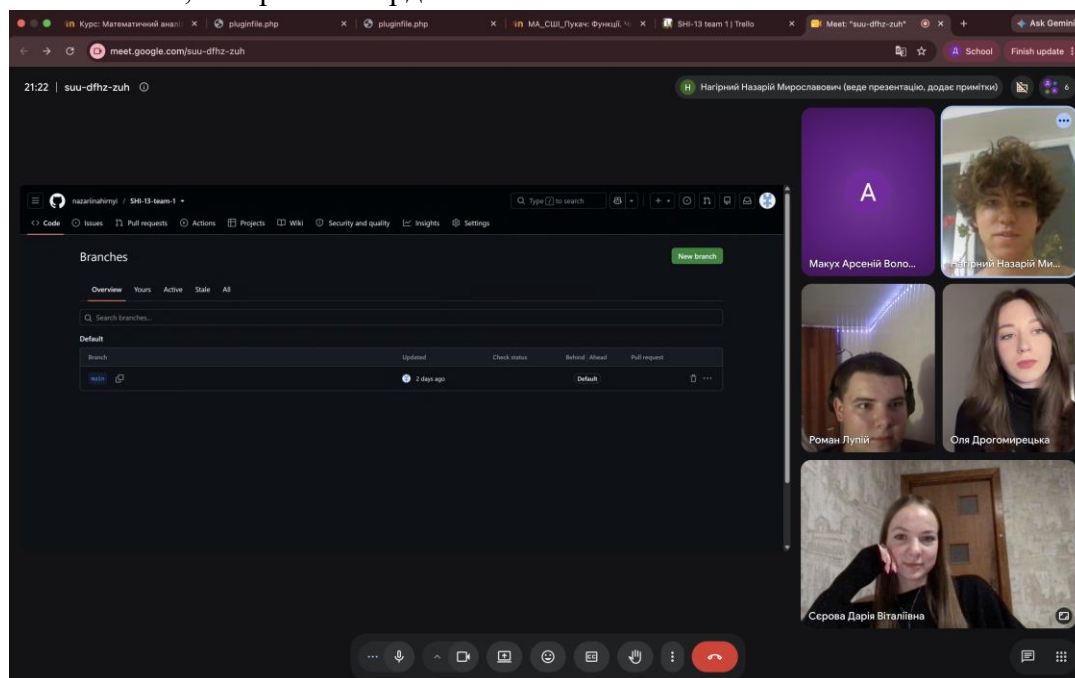


Рис 15. Скрін першої зустрічі в зум

- Друга зустріч 20.09. Обговорюємо епік, з'ясовуємо як будемо писати код та створювати пулреквести:

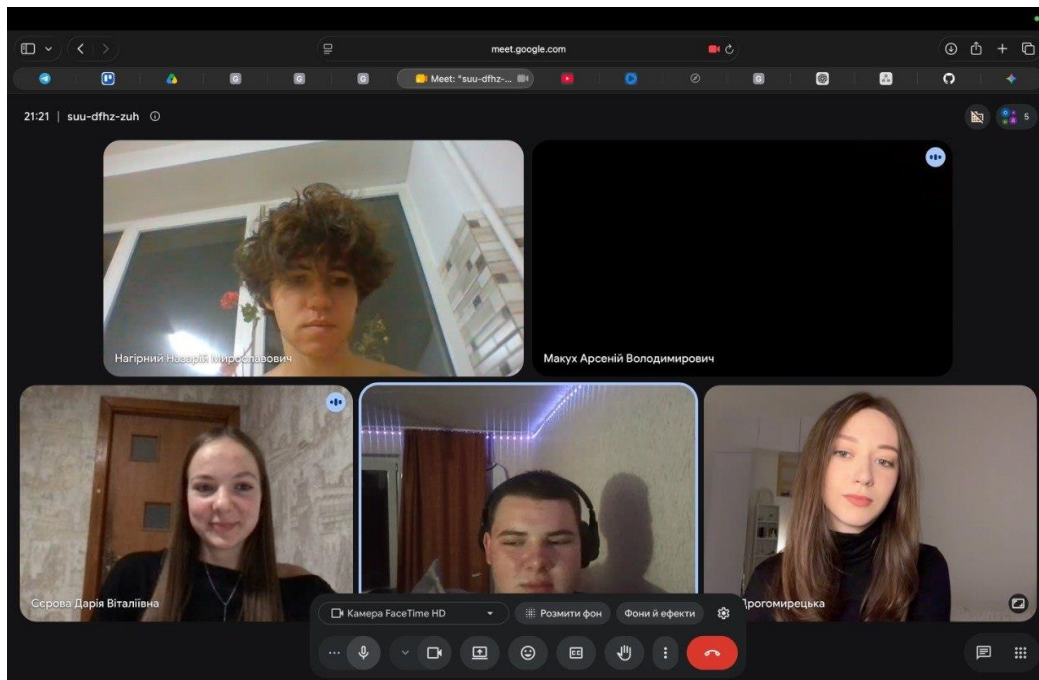


Рис 16. Скрін другої зустрічі в гугл мит

- Код ревію пулреквестів учасників команди:

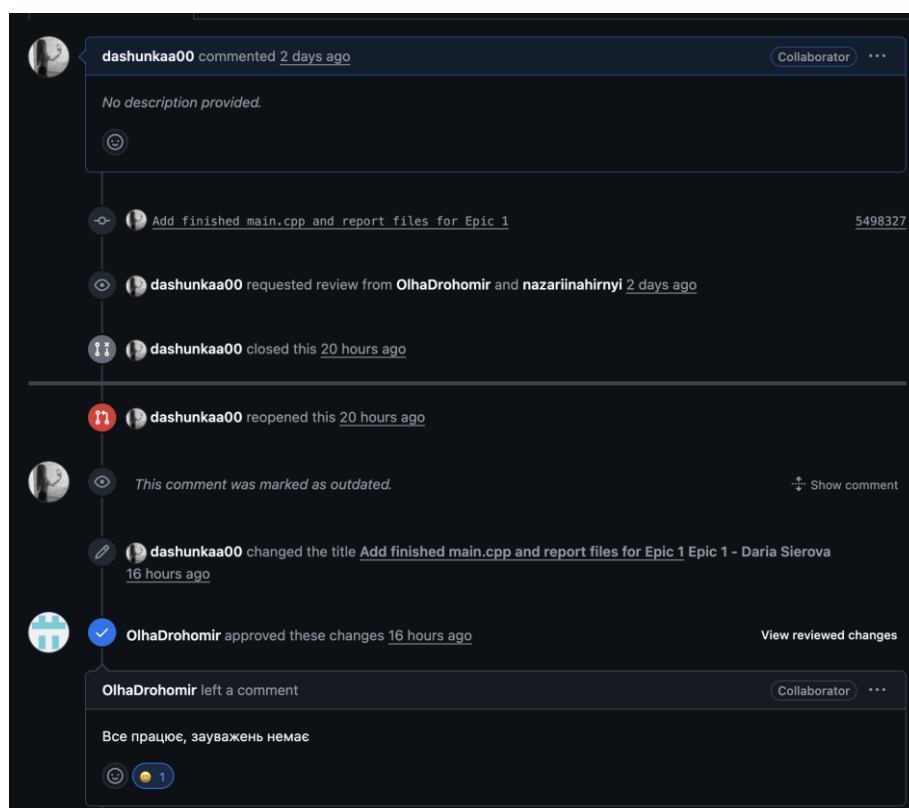


Рис 16. Скрін коментарів в пулреквесті

Висновки:

Опановані навички та практичні результати:

- **Консольний інтерфейс:** Набуто навичок роботи з основними командами Linux-подібного терміналу для швидкої та ефективної взаємодії з операційною системою.
- **Налаштування робочого середовища:** Успішно встановлено та сконфігуровано редактор Visual Studio Code, а також підключено спеціалізовані розширення для розробки мовою C++.
- **Контроль версій (Git & GitHub):** засвоєно фундаментальні принципи роботи з Git та сервісом GitHub для командної взаємодії та ведення історії розробки. Здійснено клонування віддаленого репозиторію та зафіксовано перші коміти.
- **Управління проєктами:** Опановано функціонал платформи Trello для структурування, планування та відстеження прогресу виконання задач.
- **Алгоритмічна практика:** Зареєстровано акаунт на платформі Algotester для подальшого розв'язання задач і перевірки коректності алгоритмів.
- **Проектування та візуалізація:** Засвоєно роботу в графічному редакторі Draw.io для побудови блок-схем та наочного відображення алгоритмічних процесів.
- **Базові обчислення:** Вивчено теоретичні основи функціонування двійкової системи числення та практики конвертації даних.
- **Розробка на C++:** Отримано базові розуміння синтаксису C++, принципів виконання програм та операцій введення/виведення. Практично реалізовано та успішно протестовано вихідний код.
- **Документування:** Оформлено підсумковий звіт за виконаною роботою у текстовому редакторі MS Word